

Atlantic Haven Hotels

Script de la vidéo de présentation — 4 min 30

ISPM — M1 Machine Learning & Data Science · Examen final S2

651 mots, soit 4 min 30 à un débit normal (150 mots par minute) — dans la fourchette 3 à 5 minutes exigée. Les blocs encadrés sont à dire ; les lignes en italique bleu indiquent ce qui doit être à l'écran. Les chiffres cités sont ceux produits par `run_pipeline.py` — ne pas les arrondir différemment à l'oral, un écart avec le rapport se remarque.

Déroulé et minutage

Séquence	Minutage	Durée	Intervenant
1 · L'équipe et le problème	0:00 – 0:35	35 s	Présentateur
2 · Ce que disent les données	0:35 – 1:20	45 s	Analyste
3 · Protocole de validation	1:20 – 2:05	45 s	Modélisation
4 · Baseline et modèle final	2:05 – 2:55	50 s	Modélisation
5 · Où le modèle se trompe	2:55 – 3:40	45 s	Analyste
6 · Recommandation métier	3:40 – 4:30	50 s	Présentateur

Chiffres à ne pas se tromper

Indicateur	Valeur	Où le retrouver
F1 du modèle final	0,4744	outputs/comparatif_oof.csv
F1 de la baseline	0,4693	outputs/comparatif_oof.csv
F1 « tout annulé »	0,4077	sortie de run_pipeline.py
Seuil retenu	0,240	outputs/oof_ensemble.csv
Taux d'annulation	25,84 %	EDA
Lift du dernier décile	1,64	outputs/deciles_risque.csv

1 · L'équipe et le problème

0:00 - 0:35 · 35 s

► À L'ÉCRAN — titre du projet, logo ISPM, noms de l'équipe

Bonjour. Nous sommes l'équipe [NOMS], en Master 1 Machine Learning et Data Science à l'ISPM.

Chez Atlantic Haven Hotels, **une réservation sur quatre est annulée** — 25,84 % exactement. Quand l'annulation tombe tard, la chambre ne se revend plus et le personnel a déjà été planifié.

L'enjeu n'est donc pas de constater l'annulation, c'est de la voir venir assez tôt pour agir. En quatre minutes : ce que disent les données, comment nous avons validé, et où notre modèle se trompe.

2 · Ce que disent les données

0:35 - 1:20 · 45 s

► À L'ÉCRAN — tableau croisé délai × acompte, cases fortes en rouge latérite

Deux découvertes ont structuré notre travail.

La première. Le montant total est toujours exactement égal au prix, fois les nuits, fois les chambres, moins la remise. Nous n'avons donc pas imputé les 193 prix manquants — nous les avons **reconstruits sans erreur**.

La seconde, c'est le cœur du projet. Le risque n'est pas additif, il est **multiplicatif**. Avec un acompte total, réserver très à l'avance ne change presque rien : de 10 à 14 %. Sans acompte, le même délai fait passer le risque de 29 à 49 %.

Ce n'est pas le délai qui annule, c'est le délai sans engagement financier. Ce constat nous a donné notre meilleure variable.

Délai de réservation	Aucun acompte	Acompte partiel	Acompte total
1 à 7 jours	28,9 %	21,1 %	10,1 %
21 à 45 jours	32,7 %	22,0 %	10,2 %
Plus de 90 jours	48,6 %	34,4 %	13,7 %

3 · Le protocole de validation

1:20 - 2:05 · 45 s

► À L'ÉCRAN — frise des 4 plis, puis les deux F1 côte à côte : 0,4744 / 0,4719

Le jeu de test est plus récent que l'entraînement. Nous avons donc construit quatre plis à fenêtre étendue : chacun s'entraîne sur tout le passé et valide sur les 1 200 réservations suivantes. Fixé **avant** de voir le moindre score.

Puis nous avons fait la contre-épreuve, et elle nous a surpris : la validation aléatoire donne 0,4719, soit un peu **moins** que notre estimation. Pas de biais optimiste ici — le taux d'annulation est trop stable pour qu'il y ait quoi que ce soit à masquer.

Le protocole ne nous a rien coûté, mais il nous a acheté une garantie : notre estimation est valide **par construction**, pas par chance.

4 · Baseline et modèle final

2:05 - 2:55 · 50 s

► À L'ÉCRAN — tableau comparatif des 5 modèles, puis courbe de calibration

La baseline imposée donne 0,4693. Nous avons comparé quatre familles de modèles et mesuré notre feature engineering par une ablation en huit configurations. La variable la plus utile est celle issue du constat précédent : le **score d'engagement**, devenu le premier coefficient du modèle.

Notre ensemble final atteint **0,4744**.

Soyons directs : **le gain sur la baseline est de cinq millièmes**, inférieur à l'écart-type entre nos plis. L'AUC plafonne à 0,67 quelle que soit l'approche — les données décrivent la structure commerciale d'une réservation, pas le comportement du client.

Un choix a vraiment payé : ne pas rééquilibrer les classes. À F1 identique, le score de Brier passe de 0,225 à **0,178**. Un client annoncé à 25 % de risque annule dans 25,6 % des cas.

5 · Où le modèle se trompe

2:55 - 3:40 · 45 s

► À L'ÉCRAN — les deux tableaux d'erreurs côte à côte, colonne acompte surlignée

Nos erreurs sont d'une symétrie frappante.

Tous nos faux positifs — annoncés perdus, mais venus — cumulent aucun acompte et tarif remboursable. **Tous nos faux négatifs** avaient versé un acompte total.

Le modèle ne se trompe donc pas au hasard : il applique la règle dominante et se fait piéger par les exceptions. Il mesure une **opportunité** d'annuler, pas une **intention**.

Notre plus gros faux positif : un séminaire d'entreprise réservé 429 jours à l'avance, tarif flexible. Pour le modèle, le profil du renoncement. En réalité, un événement planifié de longue date.

Ce qui manque n'est pas un meilleur algorithme, c'est une donnée : les signaux d'interaction du client.

6 · Recommandation métier

3:40 - 4:30 · 50 s

► À L'ÉCRAN — schéma des trois niveaux vert / orange / rouge, puis carte de fin

Notre recommandation tient en une phrase : **ce modèle est un outil de priorisation, pas un système de décision**. À 35 % de précision, il se trompe deux fois sur trois quand il alerte.

Trois niveaux. **Vert**, sous 20 % : on ne fait rien. **Orange** : un e-mail à J moins 14 proposant de personnaliser le séjour — nos données montrent qu'un client qui fait une demande spéciale annule moins. L'action utile est d'**engager le client**, pas de le surveiller. **Rouge**, au-delà de 40 % : un appel avec une offre d'arbitrage. Le rouge, ce n'est que 16 % du portefeuille.

Et surtout : le bon usage de nos probabilités est **agrégé**. Prédire que sur 200 réservations, 80 s'annuleront, c'est fiable. Désigner laquelle, non.

Merci de votre attention.

Conseils pour l'enregistrement

Enregistrez dès que le modèle final est figé. Le sujet le rappelle : la vidéo pèse autant que la qualité du code (10 %), et c'est le livrable le plus souvent sacrifié.

Répartissez les séquences entre trois voix : cela évite la monotonie et montre que l'équipe a travaillé ensemble.

Ne lisez pas. Retenez les six idées-forces et les six chiffres du tableau de la page 1 ; le reste peut être reformulé. Le script est calibré au plus juste : chaque phrase ajoutée à l'oral fait déborder le minutage.

Assumez le score modeste à l'oral. Un jury distingue immédiatement une équipe qui annonce 0,47 en expliquant pourquoi le plafond est là, d'une équipe qui annonce 0,65 obtenu par une validation aléatoire. La lucidité méthodologique se note.

Vérifiez le lien avant de le mettre dans le README : partage public, et durée entre 3 et 5 minutes.